

Лабораторная работа №2

Разработка программ линейной структуры

1 Цель работы

1.1 Изучить особенности разработки программ линейной структуры.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задания

5.1 Запросить у пользователя ввод двух целых чисел а и b. Реализовать вывод результата выполнения арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление, получение целой части от деления, остаток от деления, возведение в степень), минимальное и максимальное из чисел. Дополнительные переменные не использовать.

5.2 Написать программу, где пользователь вводит время в секундах. Перевести его в часы, минуты и секунды и вывести результат в формате ЧЧ:ММ:СС.

5.3 Написать программу, где пользователь вводит температуру в градусах Цельсия. Перевести в градусы Фаренгейта и вывести результат.

5.4 Написать программу, где пользователь вводит трёхзначное число. Найти и вывести сумму и произведение цифр, а также отдельно вывести сотни, десятки и единицы.

5.5 Написать программу, где пользователь вводит цену одного товара, количество и процент скидки. Вычислить и отобразить размер покупки без скидки, размер скидки и итоговую стоимость покупки.

5.6 Найти площадь кольца, зная радиусы внешней и внутренней окружностей. Радиусы вводятся пользователем, порядок радиусов не важен. Результат округлить до двух знаков после запятой. (Из площади круга с большим радиусом, вычитается площадь круга с меньшим радиусом)

6 Порядок выполнения работы

6.1 Открыть программу Python IDLE.

6.2 Выполнить задания с п.5

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы